EBLG351 Görüntü İşleme — Hafta 4 Kenar Tespit Raporu

Sayfa 1: Prewitt ve Sobel Kenar Tespiti Karşılaştırması

Bu bölümde 1. mertebeden yönlü türev operatörleri olan Prewitt ve Sobel algoritmaları karşılaştırılmıştır. Testler 512×512 boyutundaki standart kamera fotoğrafı üzerinde yürütülmüştür.

1.1 Matematiksel Altyapı ve Çekirdek Matrisleri

Türev filtreleri, komşu pikseller arasındaki yoğunluk gradyanını ölçer. 3×3 ayrılabilir çekirdekler kullanılır:

• Prewitt X & Y: Gx = [[-1, 0, 1], [-1, 0, 1], [-1, 0, 1]], Gy = [[-1, -1, -1], [0, 0, 0], [1, 1, 1]]

• Sobel X & Y: Gx = [[-1, 0, 1], [-2, 0, 2], [-1, 0, 1]], Gy = [[-1, -2, -1], [0, 0, 0], [1, 2, 1]]

• Büyüklük & Yön: M(x, y) = hypot(Gx, Gy) = sqrt(Gx² + Gy²). Gradyan açısı: θ = arctan2(Gy, Gx).

1.2 Temel Farklılıklar ve Nitel Analiz

• Yumuşatma ve Gürültü Davranışı: Sobel operatörü, merkez satır veya sütun katsayılarına 2 ağırlığını verir. Bu ağırlıklandırma, türev eksenine dik doğrultuda yerel bir 1-2-1 üçgensel yumuşatma sağlar. Prewitt'te ise katsayılar düzgün (1, 1, 1) dağılmıştır. Teorik olarak bu fark yerel gürültü yumuşatma avantajı sunsa da, bu deneyde kullanılan test sahnelerinde iki yöntemin kenar yanıtı ve gürültü direnci birbirine oldukça yakın seyretmiştir; bu deney tek başına genel bir 'üstünlük' kanıtı olarak yorumlanamaz.

• İşaretli Türevlerin Korunması: Gradyan hesaplamaları işaretli float32 matrislerinde tutulmuştur. Negatif türevlerin doğrudan sıfıra kırpılması (clipping) yönlü bilgi kaybına yol açar. Görselleştirmede min-max gerdirme (negatifler koyu, sıfır orta gri, pozitifler parlak) ve mutlak büyüklük normalizasyonu kullanılmıştır.

• İkili Eşikleme ve Ölçek Sınırlılığı: İkili kenar haritası tepe büyüklüğün %20'si (T = 0.2 × max(M)) alınarak elde edilmiştir. Düz (sabit) görüntülerde gradyan 0 olduğundan sıfır kenar üreterek beklentiyi karşılar. Ancak sahnede aşırı parlak tek bir yansıma varsa maksimum değer şişeceğinden zayıf fakat gerçek nesne kenarları eşik altında kalıp kaybolabilir. Bu durum bağıl tepe eşiklemenin kuramsal bir sınırlılığıdır.

• Hesaplama ve Süre Değerlendirmesi: Her iki operatör de 3×3 konvolüsyon matrisi kullanır. Kamera görüntüsünde ölçülen tam pipeline süreleri Prewitt için Gauss'suz 4.12 ms / Gauss'lu 4.34 ms; Sobel için Gauss'suz 4.13 ms / Gauss'lu 4.38 ms düzeyindedir. Ölçülen süre yalnızca çekirdek konvolüsyonunu değil; Gauss ön filtrelemeyi, gradyan matrislerini, NumPy hypot büyüklüğünü ve tepe değerin %20'si ile ikili eşikleme adımlarını kapsar (görüntü I/O ve F1 skorlama süre ölçümüne dahil değildir). Her iki filtrenin hesaplama maliyeti birbirine çok yakındır.